

Korrekturen und Präzisierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

1	Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ	2
2	Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ	3
3	Korrektur 3: Basisformel für g^{-2} des Elektrons	4
4	Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel	4
5	Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette	5
6	Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume	6
7	Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation	7
8	Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln	8
9	Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten	8
10	Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur	9
11	Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“	11
12	Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen	12
13	Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor $1,314$ in Dok. 009	15
14	Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung	17

Vorbemerkung

Dieses Dokument listet Korrekturen und Präzisierungen zu bereits veröffentlichten Dokumenten der FFGFT-Serie. Ältere Dokumente werden *nicht* verändert. Wo ein Widerspruch zwischen einem älteren und einem neueren Dokument besteht, gilt die hier festgehaltene Version als verbindlich.

Jeder Eintrag enthält: betroffenes Dokument und Stelle, den fehlerhaften Ausdruck, den korrekten Ausdruck sowie eine kurze Begründung.

1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ

Betroffenes Dokument

Dok. 049 (T0-Lagrangian und Higgs-Integration), HTML-Zwischenversion sowie ältere Arbeitsversionen.

Fehlerhafter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} \approx 1,0 \times 10^{-5} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korreakter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4} \quad (190.1)$$

mit den experimentellen Eingaben:

$$\begin{aligned} m_h &= 125,25 \text{ GeV} && (\text{Higgs-Masse}), \\ v &= 246,22 \text{ GeV} && (\text{Vakuum-Erwartungswert}), \\ \lambda_h &= \frac{m_h^2}{2v^2} \approx 0,129 && (\text{Higgs-Selbstkopplung}). \end{aligned}$$

Begründung

Der Vorfaktor $64\pi^4$ entstammt einem Tippfehler in der frühen HTML-Visualisierung. Er liefert $\xi \approx 10^{-5}$, was um eine Größenordnung vom geometrisch abgeleiteten Wert $\xi = 4/3 \cdot 10^{-4}$ abweicht und die Naturkonstanten nicht reproduziert. Der korrekte Vorfaktor $16\pi^3$ ergibt $\xi \approx 1,33 \times 10^{-4}$, konsistent mit

dem unabhängig bestimmten Wert aus dem Proton-Elektron-Massenverhältnis (Dok. 009).

2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ

Betroffenes Dokument

Dok. 116 (Koide-Formel als Konsequenz der T0-Theorie), Tabelle der Yukawa-Koeffizienten.

Fehlerhafter Ausdruck

$$r_\tau = \frac{8}{3} \approx 2,667 \Rightarrow m_\tau \approx 1712 \text{ MeV} \quad (-3,6\% \text{ Abw.}) \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektter Ausdruck

$$\boxed{r_\tau = \frac{25}{9} \approx 2,778} \Rightarrow m_\tau \approx 1783 \text{ MeV} \quad (+0,4\% \text{ Abw.}) \quad (190.2)$$

Die Leptonmassen ergeben sich allgemein aus:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v \quad (190.3)$$

mit den Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ (Schrittweite $\Delta p = 1/3$) und dem Vakuumenerwartungswert v .

Begründung

$r_\tau = 8/3$ war ein Überbleibsel aus einer früheren Iterationsstufe. Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke) verwendet bereits $r_\tau = 25/9$, das numerisch mit der Tau-Masse übereinstimmt. Zudem hat $25/9 = (5/3)^2$ eine geometrische Interpretation als Quadrat der reinen Sexte in der Naturtonreihe, konsistent mit der musikalischen Resonanz-Analogie (Dok. 060).

Vollständige korrigierte Vorfaktor-Tabelle

Lepton	Exponent p	Vorfaktor r	m [MeV]
Elektron	3/2	4/3	0,511
Myon	1	16/5	105,7
Tau	2/3	25/9	1783

3 Korrektur 3: Basisformel für g -2 des Elektrons

Betroffenes Dokument

T0-Explorer (HTML-Visualisierung), Erstversion; ältere Zwischenversionen von Dok. 018.

Fehlerhafter Ausdruck

$$a_e = \frac{4\pi}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektter Ausdruck

$$a_e = \frac{S_3}{f \cdot k_{\text{geom}}} = \frac{2\pi^2}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (190.4)$$

mit $f = 1/\xi \approx 7500$, $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \cdot \sqrt{2} \approx 2,224$ und $S_3 = 2\pi^2 \approx 19,74$ (Oberfläche der 4D-Einheitskugel, d. h. des 3D-Randes des Torus).

Begründung

Der frühere Vorfaktor 4π entspricht der Oberfläche der 2D-Kugel im 3D-Raum, nicht der geometrisch korrekten 3D-Oberfläche des 4D-Torus. $S_3 = 2\pi^2$ ist der korrekte Wert aus der Torus-Geometrie. Die fraktalen Korrekturen für Myon und Tau verwenden weiterhin 4π :

$$\Delta a_\mu = \frac{4\pi}{f^{5/3}}, \quad (190.5)$$

$$\Delta a_\tau = \frac{4\pi}{f^{4/3}}. \quad (190.6)$$

4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel

Betroffene Dokumente

Dok. 116 (Abstract, Z. 14): $\Delta Q < 0,00003 \%$

Dok. 158 (Abstract): „experimentell bestätigt auf 0,001 %“

Korrekte Einordnung

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.7)$$

ist experimentell auf besser als 0,001 % bestätigt (PDG-Werte 2022). Die Angabe $< 0,00003 \%$ in Dok. 116 bezieht sich auf die interne Konsistenz der T0-Formeln, nicht auf die experimentelle Messunsicherheit. Beide Aussagen sind inhaltlich korrekt, aber unterschiedliche Größen. In externen Kommunikationen ist 0,001 % die geeignete Angabe.

Hinweis

Die T0-Einzelmassen stimmen auf $\sim 1 \%$ mit dem Experiment überein; die hohe Präzision von $Q = 2/3$ entsteht durch die spezifische algebraische Struktur der Koide-Kombination, nicht durch individuelle Massengenauigkeit.

5 Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette

Kontext

Die Planck-Konstante $\hbar$ wird in verschiedenen Dokumenten unterschiedlich hergeleitet. Hier wird die vollständige, konsistente Ableitungskette festgehalten.

Verbindliche Ableitungskette

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \rightarrow L_0 = \xi \cdot \ell_P \rightarrow \hbar \sim \sqrt{\xi} \cdot \ell_P \cdot c \quad (190.8)$$

Die Zeit-Masse-Bindungsbedingung liefert die physikalische Begründung:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \implies T = \frac{\hbar}{m c^2} \implies E = \hbar \omega. \quad (190.9)$$

$h = 2\pi\hbar$ ist damit *keine* freie Konstante, sondern eine geometrische Konsequenz aus ξ und ℓ_P . Der numerische SI-Wert $h \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ist das Kalibrierungsergebnis dieser Beziehung auf die SI-Basiseinheiten.

6 Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume

Kontext

In den Dokumenten 173–176 (Quantenpunkte, Spin-Qubits, Qubit-Zustandsräume, Shor-Algorithmus) tauchen zwei numerisch verschiedene ξ -Werte auf. Frühere Dokumente verwendeten diese nicht konsequent getrennt, was zu Verwirrung führen kann.

Verbindliche Unterscheidung

Parameter	Wert	Geltungs- bereich	Bedeutung
ξ_0 (geometrisch)	$\frac{4}{30000} \approx 1,33 \times 10^{-4}$	3D- geometrischer Raum	Längenhierarchie des Torus; gilt im physikalischen Ortsraum
ξ_{Higgs} (algebraisch)	$\approx 1,04 \times 10^{-5}$	Zahlen- /Quanten- zustandsraum	Algebraische Feldkorrekturen; Higgs-Sektor; Dekohärenzraten

Begründung

$\xi_0 = 4/30000$ folgt aus der Torusgeometrie des physikalischen Raums (geometrische Ableitung, unabhängig von SI-Messungen). ξ_{Higgs} folgt aus der algebraischen Higgs-Feldstruktur und tritt in Kopplungsformeln zwischen Quantenzuständen auf (z. B. Bell-Korrelationen, T_2 -Hierarchie).

Die beiden ξ -Werte sind kein Widerspruch, sondern beschreiben komplementäre Aspekte: Geometrie des Raums (ξ_0) vs. Algebra des Zustandsraums (ξ_{Higgs}). In externen Kommunikationen ist immer klarzustellen, welcher Parameter gemeint ist.

7 Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation

Betroffene Dokumente

Ältere Versionen von Dok. 180–182 (Lagrangian-Ableitung, Torus-Geometrie, maximale Universum-Skala).

Fehlerhafter Ansatz

Frühere Versionen interpretierten $L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P$ als Schwarzschild-Radius eines fundamentalen Minimalgebildes. Diese Interpretation wurde in Dok. 182 (Neufassung 2026) explizit verworfen.

Korrekte Einordnung

L_0 ist ausschließlich die **geometrische Fundamentallänge** des FFGFT-Torus:

$$L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m.} \quad (190.10)$$

Sie definiert die unterste Skalenstufe der ξ -Hierarchie und hat *keine* Schwarzschild-Interpretation. Der kosmologische Hubble-Radius R_H ist die systemspezifische Obergrenze des kosmologischen Sektors – nicht eine universelle maximale Größe. Jede Skala hat ihre eigene systemspezifische Obergrenze.

Anmerkung: Schwarzschild als Konsistenzprüfung

Die Schwarzschild-Verbindung bleibt als **interne Konsistenzprüfung** gültig: Ein Objekt mit Masse $M_0 = \xi_0 \cdot m_P/2$ hätte den Schwarzschild-Radius genau L_0 – ohne freien Parameter. Stimmt M_0 mit einer Skalenstufe der ξ -Hierarchie überein, ist das ein nichttrivialer Selbstkonsistenztest. Die Verbindung ist *Probe, nicht Ableitung*.

8 Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln

Kontext

Mehrere FFGFT-Dokumente beschreiben Massen-Herleitungen für Leptonen und andere Teilchen. Der Anspruch dieser Herleitungen muss klar kommuniziert werden.

Verbindliche Formulierung

Die FFGFT-Massenformeln (z. B. $m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$) liefern Werte, die auf $\sim 1\%$ mit dem Experiment übereinstimmen. Dies ist **keine Präzisionsrechnung**, sondern ein Strukturbeweis:

- Die Massenformeln *folgen geometrisch* aus ξ und v – sie sind nicht gefittet.
- Die verbleibenden $\sim 1\%$ Abweichungen spiegeln Messunsicherheiten und Näherungen wider, nicht Fehler der Struktur.
- Numerisch bessere Berechnungen als das Standardmodell werden *nicht* beansprucht.

In externen Texten ist zu vermeiden: „FFGFT berechnet die Massen exakt.“ Korrekt ist: „FFGFT *leitet* die Massenstruktur aus einem einzigen Parameter ξ her und reproduziert die Größenordnungen auf $\sim 1\%$.“

9 Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten

Verbindliche Regel

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.11)$$

darf ausschließlich mit experimentell gemessenen Massen (PDG-Werte) ausgewertet werden.

Nicht zulässig: Die symbolischen FFGFT-Terme $r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$ direkt in die Formel einsetzen. Die $\sqrt{m_i}$ -Operation erzeugt Kreuzterme mit gemischten ξ -Potenzen, die dem Torus-Strukturraum fremd sind. Jede solche Einsetzung ergibt $Q \approx 0,6677 \neq 2/3$ und ist kein Widerspruch zur Theorie, sondern ein Kategorienfehler.

Zulässig: FFGFT-Terme numerisch auswerten (z. B. $m_\tau = 1783 \text{ MeV}$) und dieses Ergebnis wie einen Messwert in die Koide-Formel einsetzen.

Mathematischer Hintergrund: Die r_ℓ -Terme sind geometrische Invarianten ihrer Torusmoden. Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen: $r_e \cdot r_\mu = 64/15$ gehört zu keiner Torusmode. Das ist das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193). Die allgemeine Analyse der Kompositionsgrenzen findet sich in Dok. 192.

10 Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur

Betroffene Dokumente

- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung): „RG-Fluss“, „Renormierungsgruppen-Faktor“, „Renormierungsgruppen-Invarianz“, Subsection „Renormierungsgruppen-Behandlung“.
- Dok. 008 (ξ und e): Subsection „Modifizierte Renormierungsgruppen-gleichungen“.
- Dok. 019 (T0-Lagrangian, ältere Fassung): Subsection „Renormierungsgruppen-Gleichungen“.
- Dok. 086 (Dokumentenübersicht): „Renormierungsgruppe als Fluss in Parameterraum“.
- Dok. 189 (Torus-Ableitung): „kumulativer Renormierungsgruppen-Lauf“.
- Dok. 202 (FFGFT-Feldtheorie Gesamt), §18: Section-Titel „Die Renormierungsgruppe“.

Bisherige Formulierung

In den genannten Dokumenten wird der ξ_0 -modifizierte Skalenlauf der Kopplung

$$\frac{d\alpha}{d \ln \mu} = \beta_0 \alpha^2 \left(1 + \xi_0 \ln \frac{\mu}{E_0} \right) \quad (\text{alt – ungenau})$$

und die zugehörige Skalenabhängigkeit als *Renormierungsgruppe* bezeichnet, mitunter in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aussagen, die ξ_0 explizit als topologisch fixierte geometrische Konstante charakterisieren.

Präzisierte Formulierung

In FFGFT ist die Skalenabhängigkeit der Kopplung *kein* Resultat eines Renormierungsverfahrens, sondern eine direkte Konsequenz der Rekursion $\mathcal{R}$ (Dok. 203) auf der fraktalen Torusgeometrie. Die korrekte Bezeichnung ist daher:

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Skalenstruktur aus der Rekursion} \\ \equiv \text{rekursiver } \alpha\text{-Lauf via } \mathcal{R} \end{array}} \quad (190.12)$$

Konkret:

- Der Term $\xi_0 \ln(\mu/E_0)$ entsteht aus der iterierten Anwendung der Rekursion $\mathcal{R}$ auf die Modenstruktur, nicht aus einer Counter-Term-Subtraktion.
- ξ_0 ist *kein* Fixpunkt einer β -Funktion, sondern eine topologisch fixierte Konstante ($\xi_0 = 4/30000$, Dok. 180).
- Stabilität, Skalenfluss und UV-Endlichkeit sind drei Aspekte *derselben* rekursiven Struktur – keine separaten Mechanismen.

Sprachregelung

Vermeiden	Verwenden
Renormierungsgruppe (impliziert QFT-Verfahren) RG-Fluss / RG-Lauf	Skalenstruktur aus der Rekursion Rekursiver α -Lauf; $\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur
Renormierungs- gruppen-Gleichungen	Skalengleichungen aus $\mathcal{R}$
Renormierungs- gruppen-Invarianz	Rekursive Skaleninvarianz
Renormierungs- gruppen-Fixpunkt	Fixpunkt der Rekursion: $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$

Begründung

Die Bezeichnung „Renormierungsgruppe“ importiert ein Werkzeug der Standard-Quantenfeldtheorie, das auf einem völlig anderen Prinzip beruht: dort werden UV-Divergenzen durch ein Verfahren absorbiert, und die Parameter *laufen* unter einer formalen Skalentransformation. In FFGFT existieren weder das Divergenzproblem (vgl. Dok. 159, „ohne künstliche

Renormierung“) noch ein freier Skalenparameter, der zu absorbieren wäre. Die Skalenabhängigkeit ist eine *strukturelle Eigenschaft* der Rekursion, kein nachträglicher Anpassungsschritt.

Die FFGFT-native Sicht ist in Dok. 159 („Renormierung als Symptom, nicht als Lösung“) und Dok. 189 („geometrisch bestimmt, nicht durch Renormierung“) bereits korrekt formuliert; diese Präzisierung dient der einheitlichen Begrifflichkeit über die ältere Lagrangian- und ξ -Herleitungs-Reihe (Dok. 005, 008, 019) sowie über Dok. 202.

Der zugrundeliegende Mechanismus ist in Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathcal{R}$) und Dok. 204 (Fraktale Randbedingung) ausgearbeitet.

11 Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“

Betroffene Dokumente

Dok. 005, 008, 012, 014 (mit 19 Vorkommen die häufigste Quelle), 041, 060, 133, 141, 159, 181.

Bisherige Formulierung

„Fraktale Renormierung“ wird als FFGFT-eigener Terminus für die geometrischen Korrekturfaktoren bei der Umrechnung zwischen natürlichen und SI-Einheiten sowie für skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus verwendet.

Präzisierte Formulierung

Da das Wort „Renormierung“ auch in zusammengesetzter Form das QFT-Konnotat einer Subtraktions- bzw. Anpassungsprozedur trägt, wird der Begriff durch kontextspezifische Alternativen ersetzt:

Kontext	Verbindliche Bezeichnung
Einheitenumrechnung natürlich $\leftrightarrow$ SI (insb. Dok. 014)	Geometrische Skalenanpassung
Skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus (Dok. 133, 159, 181)	Fraktale Korrektur (entspricht Titel von Dok. 133)
Allgemeine Skalentransformation durch Rekursion	$\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur

Begründung

Der Eigenbegriff „Fraktale Renormierung“ sollte das Verfahren deutlich von der QFT-Renormierung absetzen, übernimmt jedoch das zentrale Wort und damit unweigerlich die Konnotation einer *Korrekturprozedur*. In FFGFT handelt es sich nicht um eine Prozedur, sondern um die direkte numerische Manifestation der fraktalen Geometrie. Die vorgeschlagenen Alternativen vermeiden dieses Missverständnis ohne neuen Begriffsbedarf – beide Wendungen sind im Korpus bereits etabliert (Dok. 133 „Fraktale Korrektur“; „geometrische Skalenanpassung“ im selben semantischen Feld wie Dok. 014).

12 Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen

Betroffene Dokumente

- Dok. 006 (T0-Teilchenmassen), „Universelle Tabelle der Fermionen“, Spalte „Symmetrie“.
- Dok. 046 (Particle Masses, englische Parallelfassung), gleiche Tabelle, Spalte „Color“.
- Dok. 042 (ξ -Parameter und Teilchen), Tabelle „Räumliche Feldmuster“, Eintrag „Quarks: Multi-Knoten gebundene Cluster, Eingeschlossen, Farbladung“.
- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung), Methode 2 „Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration“: Verwendung von $N_c = 3$, α_s , Λ_{QCD} als externe Eingaben.

Bisherige Formulierung

In den Fermionentabellen von Dok. 006/046 erscheint pro Zeile eine Spalte „Symmetrie“ mit folgenden Einträgen:

Teilchen	Eintrag in „Symmetrie“
Elektron, Myon, Tau	Leptonenzahl
ν_e, ν_μ, ν_τ	Doppel- ξ
Up, Charm, Strange, Top, Bottom	Farbe
Down	Farbe + Isospin

Diese Mischung kombiniert vier verschiedene Konzepte in einer Spalte: eine FFGFT-Skalierungsklasse („Doppel- ξ “), eine SM-Erhaltungsgröße („Leptonenzahl“), eine SM-Eichsymmetrie („Farbe“) und eine SM-Quantenzahl („Isospin“). Zusätzlich legen die Einträge „Farbladung“ in Dok. 042 sowie $N_c = 3$ in Dok. 005 nahe, dass die SM-Farbsymmetrie $SU(3)_C$ ein eigenständiger Bestandteil der FFGFT sei.

Präzisierte Formulierung

In FFGFT existiert weder die Eichgruppe $SU(3)_C$ noch eine Farbquantenzahl. Quarkmassen ergeben sich, ebenso wie Leptonenmassen, ausschließlich aus der Yukawa-Resonanzformel

$$m_f = r_f \cdot \xi^{p_f} \cdot v \quad (190.13)$$

mit r_f als rationalem Vorfaktor und p_f als rationalem Exponenten (Schrittweite $\Delta p = 1/3$). Dies wird durch das Skript `calc-resonanz-leiter.py` numerisch belegt: alle sechs Quarks treffen ihre PDG-Massen auf $\sim 0,3\text{--}3,4\%$ genau, *ohne* Verwendung von N_c , α_s , Λ_{QCD} oder einer Farbquantenzahl.

Korrigierte Spaltenstruktur der Fermionentabelle

Die alte Spalte „Symmetrie“ wird durch zwei klar getrennte Spalten ersetzt:

Teilchen	FFGFT-Skalierungs- klasse	SM-Korrespondenz (informativ)
Elektron, Myon, Tau ν_e, ν_μ, ν_τ	Einfach- ξ	Leptonenzahl
	Doppel- ξ	Leptonenzahl, Lepton- Mischung
Up, Charm, Top	Cluster- ξ	Up-Typ, $T_3 = +1/2$
Down, Strange, Bottom	Cluster- ξ	Down-Typ, $T_3 = -1/2$

Bedeutung der Klassen:

- *Einfach- ξ* : $m = r \xi^p v$ mit $p \in \{2/3, 1, 3/2\}$.
- *Doppel- ξ* : $m_\nu = r_\nu \xi^2 m_e$ (zusätzliche ξ -Unterdrückung gegenüber den geladenen Leptonen).
- *Cluster- ξ* : $m = r \xi^p v$ mit denselben Exponenten $p \in \{-1/3, 1/2, 2/3, 1, 3/2\}$ wie bei den Leptonen, aber mit Multi-Knoten-Bindung im Sinne von Dok. 049 (kubische Selbstwechselwirkung $\lambda_s (\delta m_q)^3$).

Sprachregelung Quarks

Vermeiden	Verwenden
„Farbladung“ (impliziert $SU(3)_C$ - Quantenzahl)	Multi-Knoten-Bindung
„drei rot/grün/blau“ (SM-Eichindex)	Triple-Knoten-Cluster (Triplett ist Geometrie, kein $SU(3)$ -Index)
„ $N_c = 3$ Farben“	$N_{\text{cluster}} = 3$ (geometrische Knotenanzahl im Baryon)
„Farbeinschluss“	Cluster-Bindung (kubische Selbstwechselwirkung)

Status von Dok. 005, Methode 2

Dok. 005 enthält zwei Berechnungsmethoden:

- *Methode 1: Direkte geometrische Methode.* Yukawa-Form nach Gl. (190.13); parameterfrei; Genauigkeit $\sim 1\%$ für alle Fermionen. **Dies ist die FFGFT-Methode.**

- *Methode 2: Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration.* Verwendet N_c , α_s , Λ_{QCD} , Lattice-QCD-Kalibrierung und ML. **Dies ist eine phänomenologische Brückenkonstruktion** zur Anbindung an die Lattice-QCD-Literatur, kein Bestandteil der parameterfreien FFGFT.

In externen Kommunikationen ist Methode 1 zu zitieren. Methode 2 darf verwendet werden, wenn explizit als „Brücke zu Lattice-QCD“ oder „ML-kalibrierte Erweiterung“ gekennzeichnet.

Begründung

Die Bezeichnungen „Farbe“, „Farbladung“, „ N_c “ importieren ein Konzept der Standard-Quantenfeldtheorie ($SU(3)_C$ als Eichsymmetrie, drei Farben, acht Gluonen, Farbeinschluss als nicht-perturbative Eigenschaft). Dok. 049 stellt explizit fest, dass FFGFT keines dieser Elemente enthält: „Was wir ‚Farbe‘ nennen, wird zu Hoch-Energie-Knotenbindungsmustern“ (Dok. 049, §3.7), mit einem einzigen kubischen Wechselwirkungsterm $\lambda_s (\delta m_q)^3$ statt acht Gluonfeldern.

Die Skript-Validierung (`calc-resonanz-leiter.py`, `calc_De.py`) zeigt: alle Quarkmassen folgen aus derselben Yukawa-Formel wie die Leptonen. Die Spalte „Symmetrie“ der Fermionentabelle suggeriert dagegen, $SU(3)_C$ sei eine unterscheidende Eigenschaft der Quarks innerhalb FFGFT – was nicht zutrifft.

Die korrigierte Spaltenstruktur trennt FFGFT-Eigenes (*Skalierungsklasse*) von informativem SM-Anschluss (*SM-Korrespondenz*), parallel zur Trennung von „rekursivem α -Lauf“ und „Renormierungsgruppe“ in Präzisierung 7.

13 Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009

Betroffenes Dokument

Dok. 009 (Ursprung von ξ), Abschnitt „Warum $K = 245$ fundamental ist“, Unterabschnitt „Geometrische Bedeutung“.

Irreführende Darstellung

Dok. 009 listet folgende Herleitungskette für $K = 245$:

- $\varphi^{12} = 321,996$
- Korrektur durch fraktale Struktur: $(1 - \xi)^2 \approx 0,999733$

- Ergebnis: $321,996 \times 0,999733 \approx 321,87$
- „Skalierung auf Massenbereich“: $321,87/1,314 \approx 245$

Der Faktor 1,314 erscheint ohne Herleitung oder unabhängige physikalische Begründung.

Korrekte logische Reihenfolge

$K = 245$ wird *nicht* aus φ^{12} und 1,314 hergeleitet. Die korrekte logische Reihenfolge ist die umgekehrte:

$$K = \frac{R_{pe}}{(4/3)^\kappa} = \frac{1836,153}{(4/3)^7} \approx 245,097 \quad (190.14)$$

K wird durch das beobachtete Proton-Elektron-Massenverhältnis R_{pe} und den Exponenten $\kappa = 7$ fixiert. Es ist ein *empirischer Anker*, kein Ergebnis aus ersten Prinzipien. Der Faktor 1,314 ist implizit als $\varphi^{12}/245 \approx 1,314$ definiert und stellt keine unabhängige Herleitung von K dar.

Was nicht-trivial bleibt

Der Exponent $\kappa = 7$ ist die *einzige ganze Zahl*, für die das vollständige e-p- μ -Dreieck gleichzeitig schließt:

κ	$K \times (4/3)^\kappa$	Übereinstimmung mit R_{pe}
6	1376,6	−25 %
7	1835,4	✓ 0,04 %
8	2447,2	+33 %

Diese Eindeutigkeit ist eine echte Bedingung, keine Tautologie. $K = 245$ folgt dann aus $\kappa = 7$ und dem empirischen R_{pe} .

Korrigierte Formulierung für externe Kommunikation

- **Vermeiden:** „ $K = 245$ wird aus ersten Prinzipien hergeleitet; keine freien Parameter.“
- **Verwenden:** „Ein empirischer Anker: $K = 245$, fixiert durch R_{pe} und $\kappa = 7$. Aus diesem Anker folgen fünf Massenverhältnisse mit $< 0,04$ % Genauigkeit. Die φ^{12} -Beobachtung ist eine numerologische Konsistenznotiz, keine Herleitung.“

14 Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung

Betroffene Dokumente

Dok. 025 (Kosmologie), Dok. 003 (Grundlagen), Dok. 133 (Fraktale Korrektur Herleitung).

Problem A: K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke nicht

Dok. 025 leitet her:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi = \frac{4}{16875} \text{ eV} \approx 2,7507 \text{ K} \quad (190.15)$$

Der Messwert ist $T_{\text{CMB}} = 2,72548 \text{ K}$ (Planck 2018). Die Lücke beträgt $\approx 0,925 \%$.

$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ (Dok. 133) schließt diese Lücke *nicht*. Numerisch:

$$\frac{16}{9} \xi \times K_{\text{frak}} = 2,714 \text{ K} \quad (0,42 \% \text{ unterhalb des Zielwerts, schlechter}) \quad (190.16)$$

Der benötigte Korrekturfaktor ist 0,99083, der durch folgende Formel erreicht wird:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi \left(1 - \frac{275}{4} \xi\right) = 2,725486 \text{ K} \quad (190.17)$$

Übereinstimmung mit dem Messwert: $\Delta = 0,0002 \%$.

Der Koeffizient $275/4 = 68,75$ liegt nahe an der tetraedrischen Zahl $68 = 72 - 4$ (Dok. 003, Abschnitt 0.5), aber seine Herleitung als Korrektur zweiter Ordnung ist noch nicht formal etabliert. **Dies ist ein offener Punkt:** eine geometrische Herleitung von $275/4$ ist erforderlich. Die obige Formel ist ein numerisch verifiziertes Ergebnis, das noch einer vollständigen Begründung bedarf.

Problem B: Zwei inkonsistente K_{frak} -Definitionen

Dok. 003 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(003)} = 1 - \frac{D_{\text{frak}} - 2}{68} = 1 - \frac{0,94}{68} \approx 0,98530 \quad (190.18)$$

wobei $D_{\text{frak}} = 2,94$ ohne Herleitung aus ξ angegeben ist.

Dok. 133 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(133)} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} \approx 0,98667 \quad (190.19)$$

hergeleitet aus dem kumulativen RG-Lauf mit $D_f = 3 - \xi$.

Diese Werte unterscheiden sich um $1,37 \times 10^{-3}$ und können nicht beide korrekt sein. Die **primäre Definition** ist Dok. 133: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$. Der Wert $D_{\text{frak}} = 2,94$ in Dok. 003 ist eine unabhängige Näherung, die nicht aus ξ abgeleitet wird; sie verwendet ein anderes (tetraedrisches) Modell. Dok. 003 ist als heuristische Motivation zu verstehen, nicht als definierende Formel.

Korrigierte Formulierung für T_{CMB}

- **Vermeiden:** „ K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke.“
- **Verwenden:** „ T_{CMB} benötigt eine Korrektur zweiter Ordnung $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, die 0,0002 % Übereinstimmung liefert. Der geometrische Ursprung von $275/4$ ist noch offen.“

Nachtrag: $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ in Dok. 230

Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ als geometrisch motivierte Vorhersage. Dok. 022 gibt die Formel

$$\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\xi \frac{\ln N}{D_f}\right) \quad (190.20)$$

wobei N die Anzahl der Messläufe ist. Diese Formel liefert $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ (nicht 10^{-5}). ΔCHSH wächst monoton mit N ; bei $N = 2$ (Minimum) erhält man bereits $\Delta\text{CHSH} \approx 8,7 \times 10^{-5}$. Der Wert 10^{-5} aus Dok. 230 ist bei keinem endlichen N unter der Dok. 022 Formel erreichbar.

Wichtige Unterscheidung (Onur Teker, Mai 2026): $\text{CHSH}(N) \rightarrow 0$ (Korrelation verschwindet) erfordert $N \rightarrow \infty$ und ist eine andere Bedingung als $\Delta\text{CHSH} = 10^{-5}$ (Abstand von der Tsirelson-Grenze). Beide Bedingungen bestätigen dass die Dok. 022 Formel den Dok. 230 Wert nicht reproduzieren kann. Die Vorhersage $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ erfordert eine separate Herleitung oder einen Unterdrückungsmechanismus der noch nicht dokumentiert ist. **Offener Punkt.**

15 Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230

Betroffene Dokumente

Dok. 022 (QFT-ML Addendum), Dok. 230 (Hilbertraum-Übersetzung).

Der scheinbare Widerspruch

Dok. 022 gibt $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ über die Formel $\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln N / D_f)$. Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ ohne Herleitung. Diese Werte unterscheiden sich um einen Faktor von ~ 50 .

Mögliche Auflösung: kumulative vs. elementare Abweichung

Die beiden Werte beziehen sich auf verschiedene Observablen:

- **Dok. 022** beschreibt die *kumulative* Abweichung über N Messläufe. Sie wächst monoton mit N : $\Delta\text{CHSH}(N) \sim \xi \ln(N) / D_f \times 2\sqrt{2}$. Dies ist die experimentell relevante Größe für einen Bell-Test mit N Läufen.
- **Dok. 230** bezieht sich plausibel auf die *elementare* Abweichung pro einzelner Messung — die Phasenkosten eines θ_4 -Projektionszyklus. Der natürliche Kandidat ist:

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2,1 \times 10^{-5} \approx 10^{-5} \quad (190.21)$$

Das sind die Landauer-Kosten pro Messung ausgedrückt als CHSH-Abweichung: die θ_4 -Phase durchläuft pro Messung einen vollen 2π -Zyklus, und jeder Zyklus kostet ξ in geometrischen Einheiten.

Das Verhältnis zwischen kumulativer und elementarer Abweichung bei N Läufen:

$$\frac{\Delta\text{CHSH}(N)}{\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}}} \approx N \cdot \frac{2\pi}{D_f} \quad (190.22)$$

Bei $N = 73$ ergibt das einen Faktor von ≈ 153 , konsistent mit dem beobachteten Faktor von ~ 50 – 100 zwischen den beiden Werten.

Status

Diese Auflösung ist eine **Arbeitshypothese**, keine bewiesene Herleitung. Die Identifikation $\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \xi / (2\pi)$ erfordert eine formale Begründung aus der

T⁴-Projektionsgeometrie. Falls bestätigt, besteht kein Widerspruch zwischen Dok. 022 und Dok. 230 — sie beschreiben denselben physikalischen Effekt auf verschiedenen Integrationsskalen.

Experimentelle Konsequenz: Die kumulative Abweichung $\Delta\text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ liegt in Reichweite zukünftiger schlupflochfreier Bell-Tests (aktuelle Auflösung $\sim 10^{-2}$; benötigte Verbesserung: Faktor ~ 20). Die elementare Abweichung $\xi/(2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$ würde Einzelschuss-Präzision jenseits aktueller Technologie erfordern.

Aktualisierte Zusammenfassung

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
K1	049 (HTML)	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 8/3$	$r_\tau = 25/9$
K3	018 (Explorer)	$a_e = 4\pi/(f \cdot k)$	$a_e = 2\pi^2/(f \cdot k)$
P1	116 / 158	$\Delta Q < 0,00003\%$ vs. $0,001\%$	Beide korrekt; $0,001\%$ für extern
P2	mehrere	$\hbar$ als Postulat	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$
P3	173–176	Ein einheitlicher ξ -Wert	Zwei Parameter: ξ_0 (geom.) und ξ_{Higgs} (alg.)
P4	180–182	L_0 als Schwarzschild-Radius	$L_0 = \text{geom. Fundamentallänge}$
P5	mehrere	„FFGFT berechnet Massen exakt“	Massenstruktur aus ξ ; $\sim 1\%$ Übereinstimmung
P6	116 / 158	Koide mit FFGFT-Symbolausdrücken	Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)
P7	005, 008, 019, 086, 189, 202	„Renormierungsgruppe“ als FFGFT-Werkzeug	Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$
P8	005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181	„Fraktale Renormierung“ als Eigenbegriff	Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur
P9	005, 006, 042, 046	Spalte „Symmetrie“ mit „Farbe“; $N_c = 3$ als externer SM-Input	Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r \xi^p v$
P10	009	$K = 245$ aus $\varphi^{12}/1,314$; „keine freien Parameter“	$K = R_{pe}/(4/3)^7$: ein empirischer Anker; Faktor $1,314$ implizit definiert, nicht hergeleitet
P11	025, 003, 133	K_{frak} schließt T_{CMB} -Lücke; eine Definition von K_{frak}	Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, $\Delta = 0,0002\%$; Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle